LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 4| Introdução

Figura 1 – Jogo

Fonte: Wikimedia Commons

Ao longo desta unidade, aprenderemos na prática como desenvolver alguns elementos e objetos utilizados na construção de *games*. Esse conhecimento servirá de base e será uma motivação inicial para a sua capacitação nessa ferramenta.

Unidade 4| Objetivos

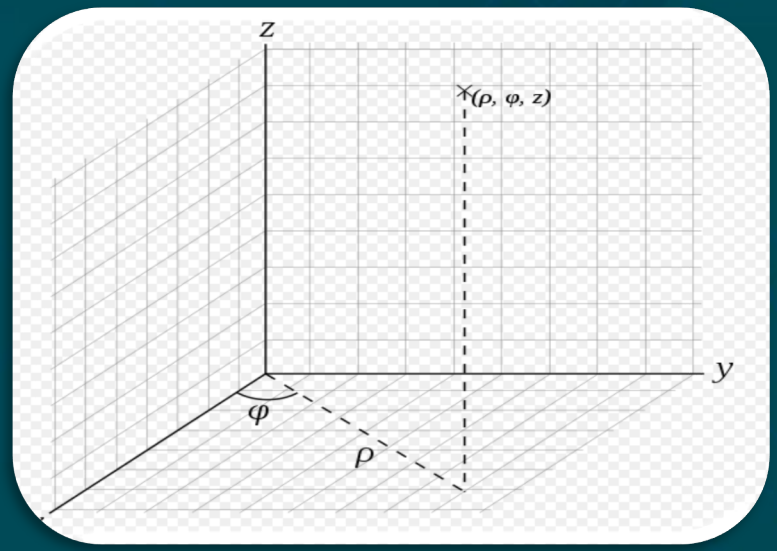
1. Desenhar elementos 2D como moedas, estalecas, armas etc., com vistas a interagirem com as personagens criadas no cenário do jogo.
2. Desenhar elementos 3D como armas, troféus, armadilhas etc., visando proporcionar interação com os avatares 3D do cenário do jogo.
3. Projetar botões e menus de interação para serem adicionados à mecânica do jogo.
4. Desenvolver mapas de fases para um jogo.

1. Elementos 2D: moedas, estalecas e armas

1.1 Objetos bidimensionais e a produção de jogos

Objetos bidimensionais, como o próprio nome já induz, são elementos construídos em apenas duas dimensões. Ou seja, são desenhos construídos apenas no plano, sem profundidade. Compõe-se apenas do comprimento e da largura, dessa maneira, entende-se que objetos em duas dimensões são formas e objetos planos.

Figura 2 – Sistema Tridimensional de Coordenadas



Fonte: Wikimedia Commons

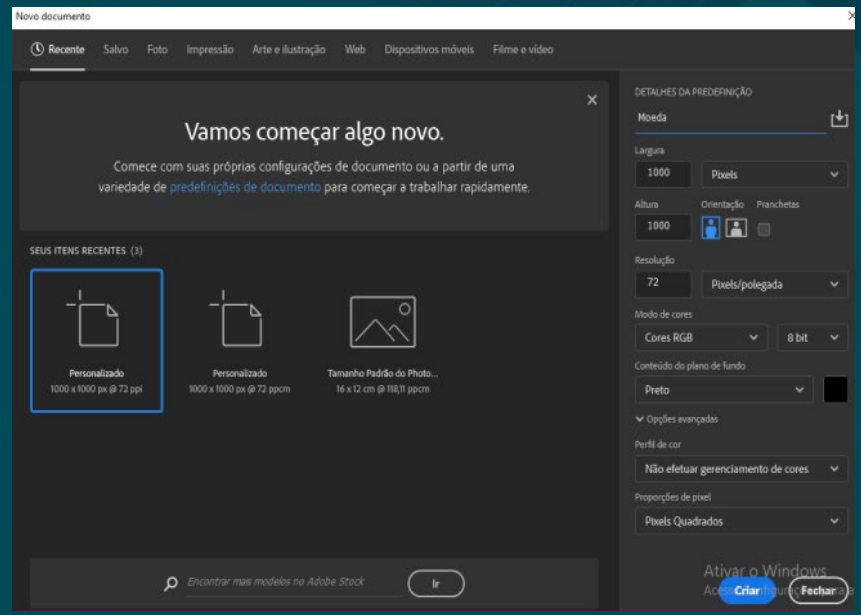
Os desenhos 2D foram utilizados pelas pessoas desde os primeiros desenhos em cavernas. Com o surgimento relativamente recente dos jogos de computador e *videogame*, a produção de desenhos 2D floresceu e se expandiu. Novos estilos foram desenvolvidos até o estilo 3D.

Quase todos os jogos orientados para 3D têm muitos recursos 2D e elementos incluídos (menus, planos de fundo, opções de interface do usuário e outros locais). Assim, mesmo trabalhando com jogos 3D, a maioria dos *designers* 3D ainda precisa usar o 2D em todo o seu trabalho.

1.2 Criando a moeda

Para a construção da moeda em duas dimensões no *software* Adobe Photoshop, inicialmente será necessário, como forma de facilitar o desenvolvimento do trabalho, criar o arquivo específico com configurações que facilitem a construção geral do desenho. Para tanto, no canto superior esquerdo, deve-se selecionar o ícone “arquivo” e, em seguida, o ícone “novo”.

Figura 3 – Novo arquivo no Photoshop



Fonte: Elaborada pela autora (2021)

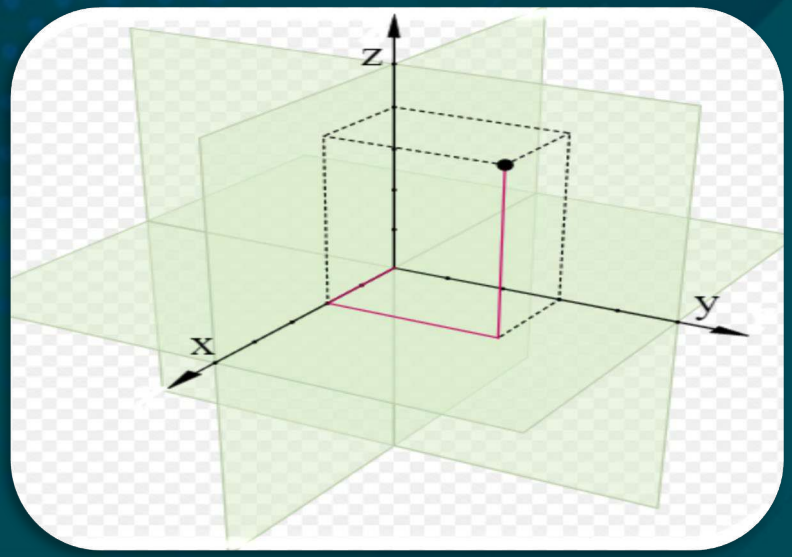
A criação do arquivo permitirá que configurações relativas ao ambiente de trabalho sejam predefinidas antes mesmo do início do desenho. Dessa forma, é possível estabelecer parâmetros que facilitem a construção, a melhor acomodação e a visualização do desenho na tela de trabalho.

Assim, como forma de configurar o ambiente de trabalho de acordo com o desenho que será criado, a janela para configurar o arquivo será aberta e os parâmetros seguirão as necessidades do objeto em construção: a moeda. Nessa janela, deve-se inserir os parâmetros que serão utilizados. Nesse caso, serão adotados 1.000 *pixels* de largura e 1.000 *pixels* de comprimento para a tela de desenho.

2. Elementos 3D: armas, troféus e armadilhas

2.1 Objetos tridimensionais e a produção de jogos

Figura 4 – Sistema tridimensional de coordenadas



Fonte: Wikimedia Commons

Objetos tridimensionais, como o próprio nome já induz, são elementos construídos em três dimensões, ou seja, são desenhos construídos com profundidade. Essas formas também são chamadas de sólidos e apresentam comprimento, largura e altura (ou profundidade ou espessura). Eles são diferentes das formas 2D porque têm espessura.

O desenvolvimento de jogos 3D geralmente faz uso de geometria tridimensional. Nesses projetos, são utilizados diversos materiais e texturas renderizadas na superfície dos objetos do jogo, de forma a fazê-los parecer ambientes sólidos, próximos da realidade, tanto para personagens como para objetos que compõem o mundo do jogo.

As técnicas dos jogos 3D fazem uso do processo de renderização. Assim, a cena faz uso da perspectiva, de modo que os objetos parecem maiores na tela à medida que se aproximam da câmera.

Os jogos 3D trouxeram diversos benefícios para a construção dos jogos da atualidade. A profundidade de campo é um desses benefícios. Esse atributo fornece uma visão ampliada para os jogos, viabilizando um foco claro e fácil.

Um benefício adicional dos jogos 3D é a imersão. Quando os jogadores estão jogando, ao mesmo tempo em que estão conscientes, a experiência tende a fornecer a sensação de estar imerso no ambiente do jogo. A tecnologia oferece um pouco de realidade.

2.2 Criando o troféu

Figura 5 – Extrusão do Troféu

Fonte: Elaborada pela autora (2021)

Para a construção do troféu em três dimensões no *software* Adobe Photoshop, inicialmente será necessário criar o arquivo específico com configurações que facilitem a construção geral do desenho. A configuração estabelecida para o ambiente de trabalho e construção do troféu seguirá as necessidades do objeto em construção.

3 Botões e menus de interação

3.1 Elementos de interação

O planejamento de um jogo digital não pode abordar somente os pontos que se referem à execução do jogo em si, mas deve também abordar os elementos que proporcionam a interação do usuário com os mecanismos e operações necessárias de serem executados pelo jogador durante o uso e a imersão no jogo.

Figura 6 – Jogo: March of Empires

Fonte: Elaborada pela autora (2021)

Quando um jogo é aberto por um usuário, a primeira coisa com a qual o jogador se depara é um menu inicial. Esse menu é a porta de entrada, em que o jogador tem a oportunidade de sentir a atmosfera do jogo. É por conta disso que os desenvolvedores devem pensar cuidadosamente na interface do menu principal e de todos os elementos que o compõem.

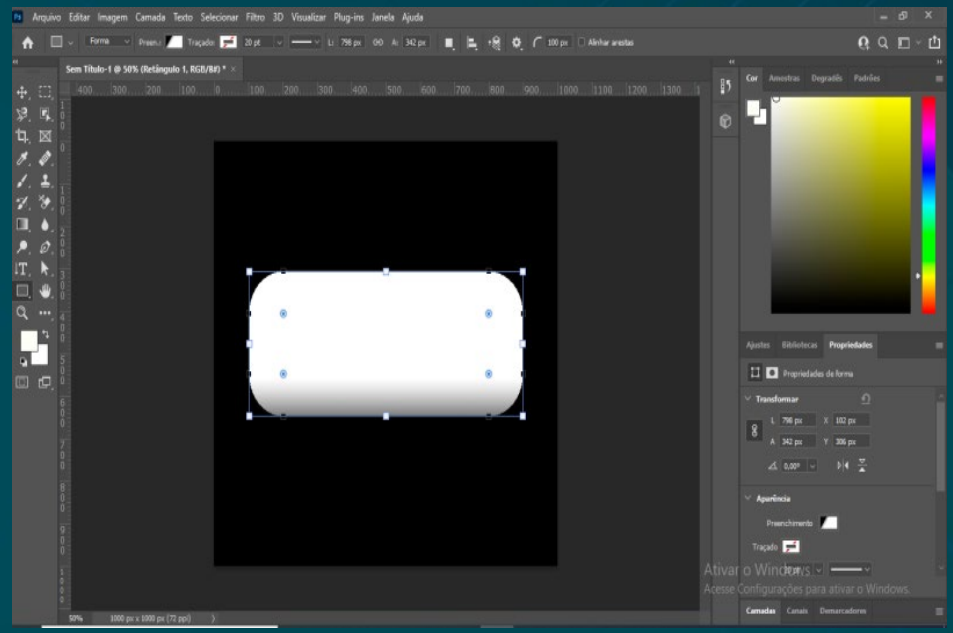
Geralmente, observa-se que um menu de jogo é tão parte integrante de um jogo quanto seu enredo, jogabilidade, gráficos e mecânica de jogo, e executa não apenas funções utilitárias, mas deve ser conveniente e apresentar um *design* que se encaixa harmoniosamente na atmosfera de um jogo.

3.2 Desenvolvendo um botão

Para a criação do botão de menu no *software* Adobe Photoshop, inicialmente será necessário criar o arquivo específico com configurações que facilitem a construção geral do desenho.

Assim, no canto superior esquerdo do programa, deve-se selecionar o ícone “arquivo” e, em seguida, o ícone “novo”.

Figura 7 – Corpo do botão



Fonte: Elaborada pela autora (2021)

A configuração estabelecida para o ambiente de trabalho e construção do botão seguirá as necessidades do objeto em construção.

Para a construção dos elementos do botão, serão utilizadas as formas disponibilizadas na barra de ferramentas.

4 Mapas de fases

4.1 O papel dos mapas de fases

Figura 8 – *Game* com mapa real

Fonte: Elaborada pela autora (2021)

Os mapas de seleção de fases utilizados nos jogos servem como uma ferramenta de orientação para o jogador. Por meio da análise desses mapas, o usuário consegue informações a respeito do seu desempenho durante o jogo, sabendo o nível em que está no momento, além de quais e quantos níveis ainda estão por vir.

A comunicação exibida pelos mapas de um jogo é uma forma de estabelecer uma comunicação a respeito do mundo do jogo. Fornece uma perspectiva alternativa, geralmente mostrando o segmento local ou até mesmo todo o mundo de uma vez.

4.2 O papel dos mapas de fases

Figura 9 – Subindo níveis

Fonte: Pixabay

Os jogos, em geral, são construídos por meio de estágios, ou seja, durante o jogo, o jogador é induzido, por meio da dinâmica do jogo, a atravessar e a superar diversas fases, as quais consistem em níveis, diferenciados entre si por seu grau de dificuldade. Assim, os níveis de um jogo consistem em uma discreta subdivisão de um espaço virtual de um jogo.

O processo de planejamento e projeto dos níveis de um jogo envolvem a criação de cada um dos níveis de um *videogame*. Assim, são planejados tópicos, como locais, estágios ou missões que serão incluídas no jogo. A construção de um nível individual em um jogo moderno se inicia por meio da definição da arte conceitual, de esboços, renderizações e dos modelos físicos.